GIÁO ÁN GIẢNG DẠY & ĐÁP ÁN (GIÁO VIÊN)

Ôn Tập Kiểm Tra Giữa Học Kỳ I - Toán 12

Hệ thống hóa kiến thức về hàm số (đơn điệu, cực trị, tiệm cận, đồ thị) và hình học không gian (vectơ, tọa độ Oxyz) thông qua 4 bộ đề ôn tập, kết hợp phương pháp giải nhanh và mô hình hóa thực tế.

Dạng 1. Nhận diện hàm số từ đồ thị và bảng biến thiên

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có dạng đồ thị chữ 'N' ($a > 0$) hoặc 'N ngược' ($a < 0$).
- Hàm phân thức bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng $x = -d/c$ và tiệm cận ngang $y = a/c$.
- Hàm phân thức bậc hai/bậc nhất $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu và tiệm cận xiên là thương của phép chia đa thức.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn 'đuôi' đồ thị: Nhánh cuối bên phải đi lên $\Rightarrow a > 0$, đi xuống $\Rightarrow a < 0$. Nhìn 'vách' đồ thị: Đường thẳng đứng là tiệm cận đứng, đường nằm ngang là tiệm cận ngang.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm phân thức bậc nhất $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là $x = ...$ và tiệm cận ngang là $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận.

Đáp số: (-1;2)

Lời giải: Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu: $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$. Tiệm cận ngang là $\lim_{x\to\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2 \Rightarrow y = 2$. Giao điểm là $I(-1;2)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Tìm giá trị của hàm số tại điểm cực đại.

Đáp số: 3

Lời giải: $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$. Bảng xét dấu cho thấy $x = -1$ là điểm cực đại. Giá trị cực đại $y(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 1 = -1 + 3 + 1 = 3$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng hàm bậc ba qua đồ thị: Cho đồ thị hàm số như hình vẽ (giả sử đồ thị đi qua $(0;1)$, có cực đại tại $(-1;3)$ và cực tiểu tại $(1;-1)$). Xác định hàm số bậc ba phù hợp.

Lời giải: 1. Nhánh cuối bên phải đi lên $\Rightarrow a > 0$. 2. Đồ thị cắt trục tung tại $y = 1 \Rightarrow d = 1$. 3. Hàm số có dạng $y = ax^3 + bx^2 + cx + 1$. 4. $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Vì cực trị tại $x = 1$ và $x = -1$ nên 1 và -1 là nghiệm của $y' = 0 \Rightarrow y' = k(x^2 - 1) = kx^2 - k$. So sánh hệ số: $2b = 0 \Rightarrow b = 0$ và $c = -3a$. 5. Thay điểm $(-1;3)$ vào: $a(-1)^3 + 0 + (-3a)(-1) + 1 = 3 \Rightarrow -a + 3a + 1 = 3 \Rightarrow 2a = 2 \Rightarrow a = 1$. Vậy $c = -3(1) = -3$. Hàm số là $y = x^3 - 3x + 1$.

Ví dụ 2 - Nhận dạng hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất: Cho đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = -2$. Đồ thị đi qua điểm $(0;-3)$. Xác định hàm số.

Lời giải: 1. Tiệm cận đứng $x=1 \Rightarrow$ mẫu có nghiệm $x=1$. Tiệm cận ngang $y=-2 \Rightarrow$ dạng $y=\frac{-2x+b}{x-1}$. 2. Đồ thị đi qua $(0;-3) \Rightarrow -3=\frac{-2(0)+b}{0-1} \Rightarrow -3=-b \Rightarrow b=3$. Vậy hàm số là $y=\frac{-2x+3}{x-1}$.

Ví dụ 3 - Nhận dạng qua Bảng biến thiên (BBT): Cho BBT: x chạy từ $-\infty$ đến $+\infty$; $f'(x)$ mang dấu $(+,0,-,0,+)$; $f(x)$ có cực đại tại $x=0$ với $y=2$ và cực tiểu tại $x=2$ với $y=-1$. Nhận dạng hàm bậc ba.

Lời giải: 1. $f'(x)$ có hai nghiệm $x=0$ và $x=2 \Rightarrow f'(x)=kx(x-2)=kx^2-2kx$. 2. Tích phân $f(x)=\int(kx^2-2kx)dx=\frac{k}{3}x^3-kx^2+C$. 3. Tại $x=0, y=2 \Rightarrow C=2$. 4. Tại $x=2, y=-1 \Rightarrow \frac{k}{3}(8)-k(4)+2=-1 \Rightarrow \frac{8k}{3}-4k=-3 \Rightarrow -\frac{4k}{3}=-3 \Rightarrow k=\frac{9}{4}$. 5. Vậy $f(x)=\frac{3}{4}x^3-\frac{9}{2}x^2+2$.

Ví dụ 4 - Nhận dạng hàm phân thức bậc hai/bậc nhất: Cho đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=1$ và tiệm cận xiên $y=x+2$. Xác định hàm số.

Lời giải: 1. Tiệm cận đứng $x=1 \Rightarrow$ mẫu là $x-1$. 2. Tiệm cận xiên $y=x+2 \Rightarrow$ hàm số có dạng $y=x+2+\frac{k}{x-1}$. 3. Giả sử đồ thị đi qua điểm $(0;0) \Rightarrow 0=0+2+\frac{k}{0-1} \Rightarrow 0=2-k \Rightarrow k=2$. Vậy hàm số là $y=x+2+\frac{2}{x-1}=\frac{(x+2)(x-1)+2}{x-1}=\frac{x^2+x}{x-1}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (MauChuan). Nhận dạng hàm số: Cho đồ thị hàm số bậc ba đi qua điểm $(0;2)$, có cực đại tại $x=-1$ và cực tiểu tại $x=1$. Tìm hàm số đó.

→ Lời giải: $y=ax^3+bx^2+cx+d$. 1. Qua $(0;2) \Rightarrow d=2$. 2. Cực trị tại $x=1, x=-1 \Rightarrow y'=k(x^2-1)=kx^2-k$. 3. $y=\frac{k}{3}x^3-kx+2$. 4. Vì $x=-1$ là cực đại, $x=1$ là cực tiểu $\Rightarrow$ nhánh cuối đi lên $\Rightarrow k>0$. Thử với $x=1, y=2-2k/3$. Để $x=-1$ là cực đại thì $y''(-1)<0 \Rightarrow 6a(-1)<0 \Rightarrow a>0$. Chọn $k=3$ để số đẹp $\Rightarrow y=x^3-3x+2$.

Bài 2 (TuongTu100). Nhận dạng hàm số: Cho đồ thị hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất có tiệm cận đứng $x=2$, tiệm cận ngang $y=3$ và đi qua điểm $(0;1)$. Tìm hàm số.

→ Lời giải: $y=\frac{3x+b}{x-2}$. Thay $(0;1) \Rightarrow 1=\frac{b}{-2} \Rightarrow b=-2$. Vậy $y=\frac{3x-2}{x-2}$.

Bài 3 (TuongTu100). Nhận dạng qua BBT: Cho BBT của hàm số $f(x)$ có $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm tại $x=1$ và từ âm sang dương tại $x=3$. Biết $f(1)=4, f(3)=0$. Nhận dạng hàm bậc ba.

→ Lời giải: $f'(x)=k(x-1)(x-3)=k(x^2-4x+3)$. $f(x)=k(\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x)+C$. 1. $f(1)=4 \Rightarrow k(\frac{1}{3}-2+3)+C=4 \Rightarrow \frac{4}{3}k+C=4$. 2. $f(3)=0 \Rightarrow k(9-18+9)+C=0 \Rightarrow C=0$. 3. $\frac{4}{3}k=4 \Rightarrow k=3$. Vậy $f(x)=x^3-6x^2+9x$.

Bài 4 (BienTheNhe). Nhận dạng hàm số: Cho đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x=-1$, tiệm cận xiên $y=2x+1$ và đi qua điểm $(0;0)$. Tìm hàm số.

→ Lời giải: $y=2x+1+\frac{k}{x+1}$. Thay $(0;0) \Rightarrow 0=1+\frac{k}{1} \Rightarrow k=-1$. Vậy $y=2x+1-\frac{1}{x+1}=\frac{(2x+1)(x+1)-1}{x+1}=\frac{2x^2+3x}{x+1}$.

Dạng 2. Xét tính đơn điệu của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \geq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm).

- Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \leq 0, \forall x \in K$ (dấu bằng chỉ xảy ra tại hữu hạn điểm).
- Quan sát đồ thị: Đồ thị đi lên $\Rightarrow$ đồng biến; đồ thị đi xuống $\Rightarrow$ nghịch biến.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn dấu $f'(x)$: Dấu $+$ là 'lên' (đồng biến), dấu $-$ là 'xuống' (nghịch biến).

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số đồng biến trên khoảng K khi $f'(x)...0, \forall x \in K$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x - 2$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

Đáp số: $(2; +\infty)$
Lời giải: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Vì $x - 2 > 0 \Leftrightarrow x > 2$, nên hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x chạy từ $-\infty$ đến $+\infty$, $f'(x)$ mang dấu $-$ trên $(-\infty; 0)$ và dấu $+$ trên $(0; +\infty)$. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số.

Đáp số: $(-\infty; 0)$
Lời giải: Dựa vào dấu của $f'(x)$, ta thấy $f'(x) < 0$ trên khoảng $(-\infty; 0)$, do đó hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 0)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Dựa vào công thức đạo hàm: Tìm các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải: $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. nXét dấu y' :
- Với $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$, $y' > 0 \Rightarrow$ hàm số đồng biến.
- Với $x \in (-1; 1)$, $y' < 0 \Rightarrow$ hàm số nghịch biến.nVậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên $(-1; 1)$.

Ví dụ 2 - Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x | $-\infty$ | 0 | 4 | $+\infty$ y' | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ nTìm khoảng nghịch biến của hàm số.

Lời giải: Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy y' mang dấu $-$ trên khoảng $(0; 4)$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 4)$.

Ví dụ 3 - Dựa vào đồ thị hàm số $f'(x)$: Cho đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ (giả sử đồ thị cắt trục hoành tại $x = 1$ và $x = 3$, và nằm phía trên trục hoành khi $x < 1$ và $x > 3$, nằm phía dưới khi $1 < x < 3$). Tìm khoảng đồng biến của hàm số $y = f(x)$.

Lời giải: Hàm số $y = f(x)$ đồng biến khi $f'(x) > 0$. Dựa vào đồ thị $f'(x)$, ta thấy $f'(x) > 0$ trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$. Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.

Ví dụ 4 - Dựa vào đạo hàm cho sẵn: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2(1-x)$. Tìm khoảng đồng biến của hàm số.

Lời giải: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2(1-x) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = 1$. nXét dấu $f'(x)$:
- Với $x < 1$, $f'(x) > 0$ (ví dụ $x = 0 \rightarrow f'(0) = (-2)^2(1) = 4 > 0$).

- Với $1 < x < 2$, $f'(x) < 0$ (ví dụ $x = 1.5 \to f'(1.5) = (-0.5)^2(-0.5) = -0.125 < 0$).
- Với $x > 2$, $f'(x) < 0$ (ví dụ $x = 3 \to f'(3) = (1)^2(-2) = -2 < 0$).nVậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Ví dụ 5 - Dựa vào bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên: x | $-\infty$ | 1 | $+\infty$ $f'(x)$ | $+$ | 0 | $-$ $f(x)$ | $\breve{2}1e9$ | 5 | $\searrow$ nTìm khoảng nghịch biến của hàm số.

Lời giải: Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy mũi tên đi xuống từ $x = 1$ sang $+\infty$, tương ứng với $f'(x) < 0$. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Tìm các khoảng đồng biến của hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$.

→ Lời giải: $y' = -3x^2 + 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. nXét dấu y' :
- Với $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$, $y' < 0 \Rightarrow$ nghịch biến.
- Với $x \in (-1; 1)$, $y' > 0 \Rightarrow$ đồng biến.nVậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Bài 2 (TuongTu100). Tìm các khoảng đồng biến của hàm số $y = -x^3 - 3x + 1$.

→ Lời giải: $y' = -3x^2 - 3$. Vì $-3x^2 - 3 < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, nên hàm số luôn nghịch biến trên $\mathbb{R}$. Không có khoảng đồng biến nào.

Bài 3 (TuongTu100). Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-4)^2$. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số.

→ Lời giải: $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 4$. nXét dấu $f'(x)$:
- Với $x < 0$, $f'(x) < 0 \Rightarrow$ nghịch biến.
- Với $x > 0$, $f'(x) \neq 0$ (vì $(x-4)^2 > 0$ với $x \neq 4$), nên $f'(x) > 0$ khi $x \in (0; 4) \cup (4; +\infty)$. nVậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Bài 4 (BienTheNhe). Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: x | $-\infty$ | 0 | 2 | $+\infty$ y' | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ nTìm khoảng nghịch biến của hàm số.

→ Lời giải: Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy y' mang dấu $-$ trên khoảng $(0; 2)$. Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Dạng 3. Tìm cực trị của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là điểm x_0 mà tại đó đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu (từ dương sang âm hoặc từ âm sang dương).
- Để tìm điểm cực trị, ta giải phương trình $f'(x) = 0$ hoặc tìm các điểm mà $f'(x)$ không xác định, sau đó lập bảng xét dấu $f'(x)$.
- Giá trị cực đại (hoặc cực tiểu) là giá trị của hàm số tại điểm cực đại (hoặc cực tiểu) đó, ký hiệu là $y_{C\text{Đ}}$ (hoặc y_{CT}).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn bảng xét dấu: Đạo hàm đổi dấu từ $+$ sang $-$ là Cực đại; từ $-$ sang $+$ là Cực tiểu.

- **Công thức cốt lõi:** Điểm x_0 là điểm cực trị của hàm số nếu $f'(x)$ đổi dấu khi đi qua x_0 .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x + 5$.

Đáp số: 2

Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$. Vì y' là tam thức bậc hai có hai nghiệm phân biệt và hệ số $a = 3 > 0$ nên y' đổi dấu khi qua cả hai nghiệm này. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 2. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Đáp số: (1;-1)

Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = -1$. Bảng xét dấu cho thấy y' đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = 1$, nên $x = 1$ là điểm cực tiểu. Thay $x = 1$ vào hàm số: $y(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1$. Vậy tọa độ điểm cực tiểu là $(1; -1)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm số điểm cực trị: Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

Lời giải: Ta có $y' = 4x^3 - 4x$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm 1$. Vì y' là hàm đa thức, đổi dấu qua các nghiệm đơn $x = 0, x = 1, x = -1$. Vậy hàm số có 3 điểm cực trị.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ điểm cực đại: Tìm tọa độ điểm cực đại của hàm số $y = -x^3 + 3x + 2$.

Lời giải: Ta có $y' = -3x^2 + 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow -3(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Bảng xét dấu y' : $x < -1$ thì $y' < 0$; $-1 < x < 1$ thì $y' > 0$; $x > 1$ thì $y' < 0$. Do đó, hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Thay $x = 1$ vào hàm số: $y(1) = -(1)^3 + 3(1) + 2 = 4$. Vậy tọa độ điểm cực đại là $(1; 4)$.

Ví dụ 3 - Tìm giá trị cực tiểu: Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Bảng xét dấu y' : $x < -1$ thì $y' > 0$; $-1 < x < 1$ thì $y' < 0$; $x > 1$ thì $y' > 0$. Do đó, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$. Giá trị cực tiểu là $y(1) = 1^3 - 3(1) + 1 = -1$. Vậy $y_{CT} = -1$.

Ví dụ 4 - Hàm phân thức: Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

Lời giải: Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Ta có $y' = \frac{(2x-1)(x-1) - (x^2 - x + 1)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 3x + 1 - x^2 + x - 1}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Cả hai giá trị này đều thuộc D và y' đổi dấu khi qua chúng. Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 12x + 5$.

→ Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 12$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 12 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$. Vì y' đổi dấu qua cả hai nghiệm, nên hàm số có 2 điểm cực trị.

Bài 2 (Tương tự 100%). Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x + 10$.

→ Lời giải: Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Vì y' đổi dấu qua cả hai nghiệm, nên hàm số có 2 điểm cực trị.

Bài 3 (Tương tự 100%). Tìm tọa độ điểm cực đại của hàm số $y = -x^3 + 3x - 1$.

→ Lời giải: Ta có $y' = -3x^2 + 3$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Bảng xét dấu y' cho thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Thay $x = 1$ vào hàm số: $y(1) = -(1)^3 + 3(1) - 1 = 1$. Vậy tọa độ điểm cực đại là $(1; 1)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Tìm giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 1$.

→ Lời giải: Ta có $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$. Bảng xét dấu y' cho thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ (không đúng, kiểm tra lại: y' đổi dấu từ $-$ sang $+$ tại $x = -\sqrt{2}$, từ $+$ sang $-$ tại $x = 0$, từ $-$ sang $+$ tại $x = \sqrt{2}$). Vậy hàm số đạt cực tiểu tại $x = -\sqrt{2}$ và $x = \sqrt{2}$. Giá trị cực tiểu là $y(\pm\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^4 - 4(\sqrt{2})^2 + 1 = 4 - 8 + 1 = -3$. Vậy $y_{CT} = -3$.

Dạng 4. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng (TCĐ): Đường thẳng $x = x_0$ là TCĐ nếu $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$ hoặc $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$. Thường là nghiệm của mẫu số mà không là nghiệm của tử số.
- Tiệm cận ngang (TCN): Đường thẳng $y = y_0$ là TCN nếu $\lim_{x \to +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty} f(x) = y_0$.
- Tiệm cận xiên (TCX): Đường thẳng $y = ax + b$ ($a \neq 0$) là TCX nếu $\lim_{x \to +\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$ hoặc $\lim_{x \to -\infty}[f(x) - (ax + b)] = 0$. Cách tìm nhanh: chia đa thức tử cho mẫu.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Mẹo nhanh: Bậc tử = Bậc mẫu ⇒ TCN; Bậc tử < Bậc mẫu ⇒ TCN $y = 0$; Bậc tử = Bậc mẫu + 1 ⇒ TCX.

- **Công thức cốt lõi:** Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{P(x)}{Q(x)}$ là nghiệm của $Q(x) = 0$ (với điều kiện $P(x) \neq 0$).

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-3}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Xét mẫu số $x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3$. Thay $x = 3$ vào tử số: $2(3) + 1 = 7 \neq 0$. Vậy đường thẳng $x = 3$ là tiệm cận đứng.

Câu 2. Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+2}$.

Đáp số: 3

Lời giải: Tính $\lim_{x \to \infty} \frac{3x-1}{x+2} = \lim_{x \to \infty} \frac{3-1/x}{1+2/x} = 3$. Vậy đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm TCĐ và TCN của hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$.

Lời giải: 1. Tiệm cận đứng: Xét mẫu số $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$. Vì $\lim_{x\to -1} \frac{x-2}{x+1} = \pm\infty$ nên $x=-1$ là TCĐ. 2. Tiệm cận ngang: $\lim_{x\to infty} \frac{x-2}{x+1} = 1$. Vậy $y=1$ là TCN.

Ví dụ 2 - Tìm TCĐ và TCX của hàm phân thức bậc hai/bậc nhất: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$.

Lời giải: 1. Tiệm cận đứng: Xét mẫu số $x-2=0 \Leftrightarrow x=2$. Vì $\lim_{x\to 2} \frac{x^2+3}{x-2} = \pm\infty$ nên $x=2$ là TCĐ. 2. Tiệm cận ngang: Vì bậc tử (2) > bậc mẫu (1) nên không có TCN. 3. Tiệm cận xiên: Thực hiện phép chia đa thức: $\frac{x^2+3}{x-2} = x+2+\frac{7}{x-2}$. Do $\lim_{x\to infty}[y-(x+2)] = \lim_{x\to infty} \frac{7}{x-2} = 0$ nên $y=x+2$ là TCX.

Ví dụ 3 - Tìm tổng số tiệm cận: Tìm tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+2x+2}{x-1}$.

Lời giải: 1. Tiệm cận đứng: $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$. Vì tử số tại $x=1$ là $2+2+2=6\neq 0$ nên $x=1$ là TCĐ. 2. Tiệm cận ngang: Bậc tử (2) > bậc mẫu (1) nên không có TCN. 3. Tiệm cận xiên: Chia đa thức $\frac{2x^2+2x+2}{x-1} = 2x+4+\frac{6}{x-1}$. Vậy $y=2x+4$ là TCX. Tổng số tiệm cận là 2 (gồm 1 TCĐ và 1 TCX).

Ví dụ 4 - Trường hợp không có tiệm cận: Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải: Đây là hàm đa thức. $\lim_{x\to\pm\infty}(x^3-3x+1) = \pm\infty$ (không có TCN). Không có mẫu số (không có TCĐ). Không có TCX vì bậc tử lớn hơn bậc mẫu 2 đơn vị. Vậy đồ thị không có tiệm cận.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (MauChuan). Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x-2}$.

→ Lời giải: 1. TCĐ: $x-2=0 \Leftrightarrow x=2$. Vì $\lim_{x\to 2} y = \pm\infty$ nên $x=2$ là TCĐ. 2. TCN: $\lim_{x\to\infty} \frac{4x+1}{x-2} = 4$. Vậy $y=4$ là TCN.

Bài 2 (TuongTu100). Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{x+3}$.

→ Lời giải: 1. TCĐ: $x+3=0 \Leftrightarrow x=-3$. Vậy $x=-3$ là TCĐ. 2. TCN: $\lim_{x\to\infty} \frac{x-1}{x+3} = 1$. Vậy $y=1$ là TCN.

Bài 3 (TuongTu100). Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-4}{x+1}$.

→ Lời giải: 1. TCĐ: $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$. Vì tử số tại $x=-1$ là $(-1)^2-4=-3\neq 0$ nên $x=-1$ là TCĐ. 2. TCN: Bậc tử (2) > bậc mẫu (1) nên không có TCN. 3. TCX: Chia đa thức $\frac{x^2-4}{x+1} = x-1-\frac{3}{x+1}$. Vậy $y=x-1$ là TCX.

Bài 4 (BienTheNhe). Tìm tổng số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x^2+1}{x^2-4}$.

→ Lời giải: 1. TCĐ: $x^2-4=0 \Leftrightarrow x=2$ hoặc $x=-2$. Cả hai đều thỏa mãn điều kiện tử khác 0 nên có 2 TCĐ là $x=2$ và $x=-2$. 2. TCN: $\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2+1}{x^2-4} = 3$. Vậy $y=3$ là TCN. Tổng số tiệm cận là 3.

Dạng 5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy trình khảo sát: Tìm TXĐ → Tính y' → Tìm cực trị → Tìm tiệm cận → Lập BBT → Vẽ đồ thị.
- Hàm bậc ba $y = ax^3+bx^2+cx+d$ ($a\neq 0$): Đồ thị có dạng hình chữ N hoặc chữ N ngược, có tối đa 2 điểm cực trị.

- Hàm phân thức $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ ($p \neq 0$): Có tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu $px + q = 0$ và tiệm cận xiên là đường thẳng $y = mx + n$ tìm được bằng phép chia đa thức.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn nhanh đồ thị: Nếu đồ thị 'đứt đoạn' tại một giá trị $x \to$ có tiệm cận đứng. Nếu đồ thị 'bẹt dần' theo một đường thẳng khi $x \to \infty \to$ có tiệm cận xiên.

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm tiệm cận xiên của hàm phân thức $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$, ta thực hiện phép chia đa thức để đưa hàm số về dạng $y = mx + n + \frac{r}{px+q}$, khi đó tiệm cận xiên là đường thẳng $y = '...'$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm số điểm cực trị của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Đáp số: 2

Lời giải: $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 = 3 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Vì y' đổi dấu khi qua $x = 1$ và $x = -1$ nên hàm số có 2 điểm cực trị.

Câu 2. Tìm phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Đáp số: x=1

Lời giải: Mẫu số $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Vì $\lim_{x\to 1} y = \infty$ nên đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Khảo sát hàm bậc ba: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Lời giải: 1. TXĐ: $D = \mathbb{R}$. 2. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 3$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. 3. Cực trị: $x = -1 \Rightarrow y = 3$ (Cực đại); $x = 1 \Rightarrow y = -1$ (Cực tiểu). 4. Giới hạn: $\lim_{x\to-\infty} y = -\infty$; $\lim_{x\to+\infty} y = +\infty$. 5. BBT: Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, nghịch biến trên $(-1; 1)$. 6. Đồ thị: Đi qua các điểm $(-1; 3), (0; 1), (1; -1)$.

Ví dụ 2 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba: Cho đồ thị hàm số bậc ba có cực đại tại $x = -1, y = 3$ và cực tiểu tại $x = 1, y = -1$. Xác định hàm số đó.

Lời giải: Vì hàm số có 2 cực trị nên $y' = k(x + 1)(x - 1) = k(x^2 - 1) = kx^2 - k$. Tích phân $y = \frac{k}{3}x^3 - kx + C$. Thay $(-1; 3) \Rightarrow \frac{-k}{3} + k + C = 3 \Rightarrow \frac{2k}{3} + C = 3$. Thay $(1; -1) \Rightarrow \frac{k}{3} - k + C = -1 \Rightarrow -\frac{2k}{3} + C = -1$. Cộng hai vế: $2C = 2 \Rightarrow C = 1$. Thay vào: $\frac{2k}{3} + 1 = 3 \Rightarrow k = 3$. Vậy $y = x^3 - 3x + 1$.

Ví dụ 3 - Khảo sát hàm phân thức bậc hai/bậc nhất: Khảo sát và tìm tiệm cận của hàm số $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$.

Lời giải: 1. TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. 2. Đạo hàm: $y' = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. 3. Tiệm cận đứng: $\lim_{x\to 1} y = \infty \Rightarrow x = 1$. 4. Tiệm cận xiên: Chia $x^2 - x + 1$ cho $x - 1$ ta được $y = x + \frac{1}{x-1}$. Vậy tiệm cận xiên là $y = x$. 5. Cực trị: $x = 0 \Rightarrow y = -1$ (Cực đại); $x = 2 \Rightarrow y = 3$ (Cực tiểu).

Ví dụ 4 - Tìm tiệm cận xiên: Tìm phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2+3x-1}{x+1}$.

Lời giải: Thực hiện phép chia đa thức: $2x^2 + 3x - 1 = (x + 1)(2x + 1) - 2$. Vậy $y = 2x + 1 - \frac{2}{x+1}$. Khi $x \to \infty$, $\frac{2}{x+1} \to 0$. Do đó tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

→ Lời giải: $y' = 3x^2 - 6x$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. $x = 0 \Rightarrow y = 2$ (Cực đại); $x = 2 \Rightarrow y = -2$ (Cực tiểu). BBT: Đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên $(0; 2)$.

Bài 2 (Tương tự 100). Tìm các điểm cực trị và tiệm cận đứng của hàm số $y = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$.

→ Lời giải: $y' = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$. $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = -2$. Tiệm cận đứng: $x = -1$. Cực trị: $(0; 2)$ và $(-2; -2)$.

Bài 3 (Tương tự 100). Tìm phương trình tiệm cận xiên của hàm số $y = \frac{x^2-4}{x-2}$ (Lưu ý: kiểm tra điều kiện mẫu).

→ Lời giải: Hàm số $y = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x + 2$ với $x \neq 2$. Đồ thị là đường thẳng $y = x + 2$ bỏ đi điểm $(2; 4)$. Không có tiệm cận đứng hay tiệm cận xiên theo nghĩa thông thường của hàm phân thức bậc hai/bậc nhất (vì đã rút gọn thành bậc nhất).

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hàm số $y = \frac{x^2+x+1}{x-1}$. Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = m$.

→ Lời giải: Tiệm cận đứng là nghiệm của mẫu $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Vậy $m = 1$.

Dạng 6. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên một đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm giá trị lớn nhất (max) và nhỏ nhất (min) của hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, ta thực hiện các bước: Tính đạo hàm $f'(x)$, tìm các điểm cực trị x_i thuộc khoảng $(a; b)$.
- Tính giá trị của hàm số tại các điểm cực trị $f(x_i)$ và tại hai đầu mút $f(a), f(b)$.
- So sánh các giá trị vừa tính: Giá trị lớn nhất trong số đó là $\max_{[a;b]} f(x)$, giá trị nhỏ nhất là $\min_{[a;b]} f(x)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 3 bước: Đạo hàm → Tìm nghiệm trong đoạn → So sánh đầu mút và cực trị.

- **Công thức cốt lõi:** Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số trên $[a; b]$ là giá trị … và … trong tập hợp các giá trị $\{f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), ...\}$ với x_i là các điểm cực trị thuộc $(a; b)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 2]$.

Đáp số: −16

Lời giải: Đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Cả $x = 1$ và $x = -1$ đều thuộc $[-3; 2]$. Tính các giá trị: $f(-3) = (-3)^3 - 3(-3) + 2 = -16$; $f(2) = 2^3 - 3(2) + 2 = 4$; $f(1) = 1^3 - 3(1) + 2 = 0$; $f(-1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = 4$. So sánh các giá trị, ta thấy giá trị nhỏ nhất là -16.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 2]$ có giá trị lớn nhất $M = 3$ và giá trị nhỏ nhất $m = -2$. Tính giá trị biểu thức $P = M - 2m$.

Đáp số: 7

Lời giải: Thay giá trị $M = 3$ và $m = -2$ vào biểu thức P: $P = 3 - 2(-2) = 3 + 4 = 7$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm đa thức bậc ba: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[0;3]$.

Lời giải: Bước 1: Tính đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 6x$. nBước 2: Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Cả hai điểm này đều thuộc đoạn $[0;3]$ .nBước 3: Tính giá trị tại các điểm: $f(0) = 0^3 - 3(0)^2 + 1 = 1$ $f(3) = 3^3 - 3(3)^2 + 1 = 1$ $f(2) = 2^3 - 3(2)^2 + 1 = 8 - 12 + 1 = -3$ nSo sánh các giá trị, ta có: $\max_{[0;3]} f(x) = 1$ và $\min_{[0;3]} f(x) = -3$.

Ví dụ 2 - Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2+3}{x-2}$ trên đoạn $[3;5]$.

Lời giải: Bước 1: Tính đạo hàm $f'(x) = \frac{(2x)(x-2)-(x^2+3)(1)}{(x-2)^2} = \frac{2x^2-4x-x^2-3}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-3}{(x-2)^2}$ .nBước 2: Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{7}$. nVì $x \in [3;5]$ nên ta chỉ nhận $x = 2 + \sqrt{7} \approx 4.65$ .nBước 3: Tính giá trị: $f(3) = \frac{3^2+3}{3-2} = 12$ $f(5) = \frac{5^2+3}{5-2} = \frac{28}{3} \approx 9.33$ $f(2+\sqrt{7}) = \frac{(2+\sqrt{7})^2+3}{\sqrt{7}} = \frac{11+4\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{11\sqrt{7}}{7} + 4 \approx 8.17$ nVậy $\min_{[3;5]} f(x) = \frac{11\sqrt{7}}{7} + 4$.

Ví dụ 3 - Tìm Max/Min thông qua đồ thị: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;2]$ có đồ thị như hình vẽ (giả sử đỉnh cao nhất tại $x = 1$ là $y = 3$ và điểm thấp nhất tại $x = 0$ là $y = -2$). Tìm giá trị lớn nhất M và nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn này.

Lời giải: Quan sát đồ thị trên đoạn $[-1;2]$, ta thấy:
- Điểm cao nhất của đường cong đạt giá trị $y = 3$ tại $x = 1$. Vậy $M = 3$.
- Điểm thấp nhất của đường cong đạt giá trị $y = -2$ tại $x = 0$. Vậy $m = -2$.

Ví dụ 4 - Hàm đa thức bậc bốn: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 4$ trên đoạn $[0;9]$.

Lời giải: Bước 1: Tính đạo hàm $f'(x) = 4x^3 - 24x$. nBước 2: Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 6) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{6}$. nVì $x \in [0;9]$ nên ta nhận $x = 0$ và $x = \sqrt{6}$ .nBước 3: Tính giá trị: $f(0) = -4$ $f(9) = 9^4 - 12(9^2) - 4 = 6561 - 972 - 4 = 5585$ $f(\sqrt{6}) = (\sqrt{6})^4 - 12(\sqrt{6})^2 - 4 = 36 - 72 - 4 = -40$ nSo sánh các giá trị, ta có $\min_{[0;9]} f(x) = -40$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0;2]$.

→ Lời giải: Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Chỉ có $x = 1 \in [0;2]$. nTính giá trị: $f(0) = 2$; $f(2) = 8 - 6 + 2 = 4$; $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. nVậy $\max = 4, \min = 0$.

Bài 2 (Tương tự 100%). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x - 1$ trên đoạn $[0;2]$.

→ Lời giải: Đạo hàm $f'(x) = 3x^2 - 3$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Chỉ có $x = 1 \in [0;2]$. nTính giá trị: $f(0) = -1$; $f(2) = 8 - 6 - 1 = 1$; $f(1) = 1 - 3 - 1 = -3$. nVậy $\max = 1, \min = -3$.

Bài 3 (Tương tự 100%). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 4x^2 + 3$ trên đoạn $[-1;3]$.

→ Lời giải: Đạo hàm $f'(x) = 4x^3 - 8x$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = \pm\sqrt{2}$. nCác điểm thuộc $[-1;3]$ là $x = 0$ và $x = \sqrt{2}$. nTính giá trị: $f(-1) = 1 - 4 + 3 = 0$; $f(3) = 81 - 36 + 3 = 48$; $f(0) = 3$; $f(\sqrt{2}) = 4 - 8 + 3 = -1$. nVậy $\min = -1$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$ trên đoạn $[0;3]$.

→ Lời giải: Đạo hàm $f'(x) = -3x^2 + 6x$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x(x-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 2$. Cả hai đều thuộc $[0;3]$. nTính giá trị: $f(0) = -1$; $f(3) = -27 + 27 - 1 = -1$; $f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$. nVậy $\max = 3$.

Bài 5 (Củng cố). Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x+1}$ trên đoạn $[0;2]$.

→ Lời giải: Đạo hàm $f'(x)=\frac{(2x-2)(x+1)-(x^2-2x+2)(1)}{(x+1)^2}=\frac{2x^2-2-x^2+2x-2}{(x+1)^2}=\frac{x^2+2x-4}{(x+1)^2}$. $f'(x)=0\Leftrightarrow x=-1\pm\sqrt{5}$. Chỉ có $x=-1+\sqrt{5}\approx 1.236\in[0;2]$. nTính giá trị: $f(0)=2$; $f(2)=\frac{4-4+2}{3}=\frac{2}{3}$; $f(-1+\sqrt{5})=\frac{(-1+\sqrt{5})^2-2(-1+\sqrt{5})+2}{\sqrt{5}}=\frac{6-2\sqrt{5}+2-2\sqrt{5}+2}{\sqrt{5}}=\frac{10-4\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=2\sqrt{5}-4\approx 0.47$. nVậy $\min=2\sqrt{5}-4$.

Dạng 7. Phân tích vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình hộp: Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, vectơ đường chéo được phân tích thành: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$
- Tính chất trọng tâm/tâm đáy: Trong hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , ta có: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$
- Phân tích vectơ theo ba cạnh xuất phát từ một đỉnh: Cho điểm M bất kỳ, ta có thể biểu diễn $\overrightarrow{AM}=x\overrightarrow{AB}+y\overrightarrow{AC}+z\overrightarrow{AD}$

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ quy tắc 'Điểm đầu - Điểm cuối': Để phân tích $\overrightarrow{AC'}$, hãy đi từ A qua các cạnh AB, AD, AA' để đến C' .

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành tâm O , ta luôn có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

Đáp số: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

Lời giải: Theo quy tắc hình hộp, vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'}$ được tính bằng tổng ba vectơ cạnh xuất phát từ đỉnh A : $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính giá trị của biểu thức k trong đẳng thức $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=k\overrightarrow{SO}$.

Đáp số: 4

Lời giải: Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD . Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$. Do đó $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}+2\overrightarrow{SO}=4\overrightarrow{SO}$. Vậy $k=4$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Áp dụng quy tắc hình hộp: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Hãy biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Áp dụng quy tắc hình hộp cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, vectơ đường chéo $\overrightarrow{AC'}$ được phân tích thành tổng của ba vectơ cạnh xuất phát từ đỉnh A : $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Ví dụ 2 - Tính tổng vectơ trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}$.

Lời giải: Vì O là tâm hình bình hành $ABCD$ nên O là trung điểm của AC và BD. Ta có $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$. Suy ra $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}+2\overrightarrow{SO}=4\overrightarrow{SO}$.

Ví dụ 3 - Phân tích vectơ theo các cạnh của hình hộp chữ nhật: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

Lời giải: Ta có: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}$. Vì M là trung điểm BC nên $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. Mà $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AD}$ (do $ABCD$ là hình chữ nhật). Vậy $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$. Do đó $\overrightarrow{AM}=0\overrightarrow{AA'}+1\overrightarrow{AB}+0.5\overrightarrow{AD}$.

Ví dụ 4 - Biến thể phân tích vectơ trong hình chóp: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.

Lời giải: Theo tính chất trọng tâm tam giác ABC, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Chèn điểm S vào đẳng thức này: $(\overrightarrow{SA}-\overrightarrow{SG})+(\overrightarrow{SB}-\overrightarrow{SG})+(\overrightarrow{SC}-\overrightarrow{SG})=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}-3\overrightarrow{SG}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biểu diễn vectơ $\overrightarrow{AC'}$ theo các vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$.

Bài 2 (Tương tự). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Tính giá trị của k nếu $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=k\overrightarrow{SO}$.

→ Lời giải: Vì O là trung điểm AC và BD nên $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$ và $\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}=2\overrightarrow{SO}$. Vậy $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}+\overrightarrow{SD}=4\overrightarrow{SO}$. Vậy $k=4$.

Bài 3 (Tương tự). Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA'}$.

→ Lời giải: Ta có: $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DM}$. Vì M là trung điểm CD nên $\overrightarrow{DM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{DC}$. Mà $\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AB}$ (do $ABCD$ là hình chữ nhật). Vậy $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=0.5\overrightarrow{AB}+1\overrightarrow{AD}+0\overrightarrow{AA'}$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính tổng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}$ theo $\overrightarrow{SG}$.

→ Lời giải: Theo tính chất trọng tâm tam giác ABC, ta có $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Chèn điểm S vào: $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SC}=3\overrightarrow{SG}$.

Dạng 8. Tọa độ vectơ và điểm trong không gian Oxyz

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho $A(x_A;y_A;z_A)$ và $B(x_B;y_B;z_B)$, tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)$.
- Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là $M\left(\frac{x_A+x_B}{2};\frac{y_A+y_B}{2};\frac{z_A+z_B}{2}\right)$.
- Tích vô hướng $\vec{a}\cdot\vec{b}=x_ax_b+y_ay_b+z_az_b$ và $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm tọa độ vectơ, hãy lấy 'Sau trừ Trước' (Tọa độ điểm sau trừ tọa độ điểm trước).

- **Công thức cốt lõi:** Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(...;\frac{y_A+y_B+y_C}{3};\frac{z_A+z_B+z_C}{3}\right)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;-3)$ và $B(3;0;5)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$.

Đáp số: (2;-2;8)
Lời giải: Tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A;z_B-z_A)=(3-1;0-2;5-(-3))=(2;-2;8)$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có $A(1;0;2)$, $B(3;-2;0)$ và $C(5;4;6)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Đáp số: (3;2/3;8/3)
Lời giải: Tọa độ trọng tâm G là: $x_G=\frac{1+3+5}{3}=3$; $y_G=\frac{0-2+4}{3}=\frac{2}{3}$; $z_G=\frac{2+0+6}{3}=\frac{8}{3}$. Vậy $G(3;2/3;8/3)$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tọa độ vectơ và độ dài: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;-1;3)$ và $B(5;3;-1)$. Tính độ dài đoạn thẳng AB .

Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}=(5-2;3-(-1);-1-3)=(3;4;-4)$. Độ dài đoạn thẳng AB là $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+4^2+(-4)^2}=\sqrt{9+16+16}=\sqrt{41}$.

Ví dụ 2 - Tìm tọa độ trung điểm: Trong không gian $Oxyz$, cho $M(1;2;3)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB . Biết $A(4;0;-1)$. Tìm tọa độ điểm B .

Lời giải: Gọi $B(x;y;z)$. Vì M là trung điểm AB nên: $1=\frac{4+x}{2}\Rightarrow x=-2$; $2=\frac{0+y}{2}\Rightarrow y=4$; $3=\frac{-1+z}{2}\Rightarrow z=7$. Vậy $B(-2;4;7)$.

Ví dụ 3 - Tính tích vô hướng và góc: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(1;2;-2)$ và $\vec{b}=(3;0;4)$. Tính $\vec{a}\cdot\vec{b}$ và góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Lời giải: Ta có $\vec{a}\cdot\vec{b}=1\cdot3+2\cdot0+(-2)\cdot4=3+0-8=-5$. Độ dài $|\vec{a}|=\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}=3$; $|\vec{b}|=\sqrt{3^2+0^2+4^2}=5$. Gọi α là góc giữa hai vectơ, ta có $\cos\alpha=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}=\frac{-5}{3\cdot5}=-\frac{1}{3}$. Vậy $\cos\alpha=-1/3$.

Ví dụ 4 - Ứng dụng trọng tâm tam giác: Cho tam giác ABC có $A(1;1;1)$, $B(3;5;-1)$ và $C(5;-3;7)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Lời giải: Tọa độ trọng tâm G được tính theo công thức: $x_G=\frac{1+3+5}{3}=3$; $y_G=\frac{1+5-3}{3}=1$; $z_G=\frac{1-1+7}{3}=7/3$. Vậy $G(3;1;7/3)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{AB}$ và độ dài $|\overrightarrow{AB}|$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{AB}=(4-1;6-2;3-3)=(3;4;0)$. Độ dài $|\overrightarrow{AB}|=\sqrt{3^2+4^2+0^2}=5$.
Bài 2 (Tương tự 100%). Trong không gian $Oxyz$, cho $M(2;4;-1)$ và $N(5;0;3)$. Tính tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$ và độ dài $|\overrightarrow{MN}|$.

→ Lời giải: Ta có $\overrightarrow{MN}=(5-2;0-4;3-(-1))=(3;-4;4)$. Độ dài $|\overrightarrow{MN}|=\sqrt{3^2+(-4)^2+4^2}=\sqrt{9+16+16}=\sqrt{41}$.
Bài 3 (Tương tự 100%). Cho tam giác ABC có $A(0;2;4)$, $B(2;0;6)$ và $C(4;4;2)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

→ Lời giải: Tọa độ trọng tâm G là: $x_G = \frac{0+2+4}{3} = 2$; $y_G = \frac{2+0+4}{3} = 2$; $z_G = \frac{4+6+2}{3} = 4$. Vậy $G(2;2;4)$.

Bài 4 (Biến thể nhẹ). Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2;-1;2)$ và $\vec{b} = (1;1;1)$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$ và góc α giữa hai vectơ này.

→ Lời giải: Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 2 - 1 + 2 = 3$. Độ dài $|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3$; $|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$. Ta có $\cos\alpha = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Vậy $\cos\alpha = 1/\sqrt{3}$.

Dạng 9. Tính toán tối ưu hóa ứng dụng thực tế (Lợi nhuận/Chi phí)

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm lợi nhuận được xác định bởi: $L(x) = R(x) - C(x)$, trong đó $R(x) = x \times p(x)$ là doanh thu và $C(x)$ là tổng chi phí.
- Để tìm giá trị tối ưu (lớn nhất hoặc nhỏ nhất), ta tìm các điểm tới hạn bằng cách giải phương trình đạo hàm bằng không: $L'(x) = 0$ hoặc $C'(x) = 0$.
- Chi phí trung bình trên mỗi đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức: $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Muốn tìm 'lớn nhất' hay 'nhỏ nhất', hãy 'đạo hàm rồi cho bằng 0'!

- **Công thức cốt lõi:** Hàm lợi nhuận $L(x)$ được tính bằng công thức: $L(x) = \ldots - C(x)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một cửa hàng bán trà sữa với giá $p(x) = 30 - x$ (nghìn đồng) cho mỗi ly, với x là số ly bán được. Chi phí sản xuất mỗi ly là 10 nghìn đồng. Tính số ly x để lợi nhuận đạt tối đa.

Đáp số: 10

Lời giải: Doanh thu $R(x) = x(30 - x) = 30x - x^2$. Tổng chi phí $C(x) = 10x$. Lợi nhuận $L(x) = R(x) - C(x) = 30x - x^2 - 10x = 20x - x^2$. Đạo hàm $L'(x) = 20 - 2x$. Cho $L'(x) = 0 \to 20 - 2x = 0 \to x = 10$. Vậy số ly bán được để lợi nhuận tối đa là 10 .

Câu 2. Cho hàm chi phí $C(x) = x^2 + 4x + 16$. Tìm giá trị x để chi phí trung bình $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp số: 4

Lời giải: Chi phí trung bình $\bar{C}(x) = \frac{x^2+4x+16}{x} = x + 4 + \frac{16}{x}$. Đạo hàm $\bar{C}'(x) = 1 - \frac{16}{x^2}$. Cho $\bar{C}'(x) = 0 \to 1 = \frac{16}{x^2} \to x^2 = 16 \to x = 4$ (vì $x > 0$). Vậy $x = 4$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm số lượng sản phẩm để lợi nhuận tối đa: Một xưởng sản xuất bàn chải dự kiến bán mỗi chiếc bàn chải với giá 30.000 đồng. Nếu tăng giá thêm 1.000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít đi 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc là 18.000 đồng. Hỏi xưởng nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận lớn nhất?

Lời giải: Gọi x là số lần tăng giá 1.000 đồng ($x \neq 0$). nGiá bán mới là: $p(x) = 30 + x$ (đơn vị nghìn đồng). nSố lượng bán được là: $q(x) = 3000 - 100x$ (chiếc). nDoanh thu: $R(x) = (30 + x)(3000 - 100x) = 90000 - 3000x + 3000x - 100x^2 = 90000 - 100x^2$. nChi phí: $C(x) = 18(3000 - 100x) = 54000 - 1800x$. nLợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = (90000 - 100x^2) - (54000 - 1800x) = -100x^2 + 1800x + 36000$. Đạo

hàm: $L'(x) = -200x + 1800$. nCho $L'(x) = 0 \to x = 9$. nGiá bán tối ưu: $p(9) = 30 + 9 = 39$ (nghìn đồng). Vậy giá bán là 39.000 đồng.

Ví dụ 2 - Tìm giá bán để đạt lợi nhuận tối đa: Một cửa hàng bán cà phê nếu bán giá 20.000 đồng/ly thì bán được 100 ly/ngày. Nếu giảm giá 1.000 đồng/ly thì số ly bán được tăng thêm 10 ly/ngày. Chi phí mỗi ly là 10.000 đồng. Tìm giá bán để lợi nhuận cao nhất.

Lời giải: Gọi x là số lần giảm giá 1.000 đồng ($x \neq 0$). nGiá bán: $p(x) = 20 - x$ (nghìn đồng). nSố lượng: $q(x) = 100 + 10x$ (ly). nDoanh thu: $R(x) = (20 - x)(100 + 10x) = 2000 + 200x - 100x - 10x^2 = 2000 + 100x - 10x^2$. nChi phí: $C(x) = 10(100 + 10x) = 1000 + 100x$. nLợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = (2000 + 100x - 10x^2) - (1000 + 100x) = 1000 - 10x^2$. Đạo hàm: $L'(x) = -20x$. Ở đây $L(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$ (giá bán 20.000 đồng). **Lưu ý: Nếu đề bài cho tăng giá thì x sẽ dương, giảm giá thì x sẽ âm. Ở đây $x = 0$ là điểm tối ưu trong mô hình này.**

Ví dụ 3 - Tìm chi phí trung bình tối thiểu: Một công ty có hàm tổng chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 50$ (đơn vị: triệu đồng). Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là thấp nhất.

Lời giải: Chi phí trung bình: $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x} = x^2 - 9x + 30 + \frac{50}{x}$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = 2x - 9 - \frac{50}{x^2}$. nGiải $\bar{C}'(x) = 0 \to 2x^3 - 9x^2 - 50 = 0$. nThử nghiệm: $x = 5 \to 2(125) - 9(25) - 50 = 250 - 225 - 50 = -25 \neq 0$. nThử $x = 5.5 \to$ ... (Trong các bài toán thực tế, ta thường dùng máy tính để tìm nghiệm $x \neq 0$ của phương trình đạo hàm).

Ví dụ 4 - Biến thể tìm lợi nhuận tối đa với hàm chi phí cho sẵn: Một doanh nghiệp sản xuất x sản phẩm ($0 \, l \times 200$) với doanh thu $R(x) = -x^3 + 150x^2 + 60000x$ (nghìn đồng) và chi phí $C(x) = x^2 + 250x + 50000$ (nghìn đồng). Tìm x để lợi nhuận lớn nhất.

Lời giải: Lợi nhuận $L(x) = R(x) - C(x) = (-x^3 + 150x^2 + 60000x) - (x^2 + 250x + 50000) = -x^3 + 149x^2 + 59750x - 50000$. Đạo hàm: $L'(x) = -3x^2 + 298x + 59750$. nGiải $L'(x) = 0 \to$ x là nghiệm của phương trình bậc hai . nSử dụng công thức nghiệm để tìm x dương lớn nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1 (Chuẩn mẫu). Một cửa hàng bán áo phông với giá 100.000 đồng/áo. Mỗi ngày bán được 50 áo. Nếu tăng giá thêm 5.000 đồng/áo thì mỗi ngày bán được ít đi 2 áo. Chi phí sản xuất mỗi áo là 60.000 đồng. Tìm số lượng áo bán được mỗi ngày để lợi nhuận cao nhất.

→ Lời giải: Gọi x là số lần tăng giá 5.000 đồng. nGiá bán: $p(x) = 100 + 5x$ (nghìn đồng). nSố lượng: $q(x) = 50 - 2x$ (áo). nDoanh thu: $R(x) = (100 + 5x)(50 - 2x) = 5000 - 200x + 250x - 10x^2 = 5000 + 50x - 10x^2$. nChi phí: $C(x) = 60(50 - 2x) = 3000 - 120x$. nLợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = (5000 + 50x - 10x^2) - (3000 - 120x) = -10x^2 + 170x + 2000$. Đạo hàm: $L'(x) = -20x + 170$. nCho $L'(x) = 0 \to x = 8.5$. nVì x là số lần tăng giá, ta xét $x = 8$ và $x = 9$. nNếu $x = 8$, số lượng $q(8) = 50 - 2(8) = 34$. nNếu $x = 9$, số lượng $q(9) = 50 - 2(9) = 32$. nKiểm tra lợi nhuận: $L(8) = -10(64) + 170(8) + 2000 = 2740$. $L(9) = -10(81) + 170(9) + 2000 = 2620$. nVậy số lượng áo bán được để lợi nhuận cao nhất là 34 áo.

Bài 2 (TuongTu100). Một cửa hàng bán giày với giá 500.000 đồng/đôi. Mỗi tháng bán được 200 đôi. Nếu giảm giá 10.000 đồng/đôi thì mỗi tháng bán thêm được 10 đôi. Chi phí mỗi đôi giày là 300.000 đồng. Tìm số lượng giày bán được mỗi tháng để lợi nhuận tối đa.

→ Lời giải: Gọi x là số lần giảm giá 10.000 đồng. nGiá bán: $p(x) = 500 - 10x$ (nghìn đồng). nSố lượng: $q(x) = 200 + 10x$ (đôi). nDoanh thu: $R(x) = (500 - 10x)(200 + 10x) = 100000 + 5000x - 2000x - 100x^2 = 100000 +$

$3000x - 100x^2$. nChi phí: $C(x) = 300(200 + 10x) = 60000 + 3000x$. nLợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = (100000 + 3000x - 100x^2) - (60000 + 3000x) = 40000 - 100x^2$. Đạo hàm: $L'(x) = -200x$. nCho $L'(x) = 0 \to x = 0$. nVậy số lượng giày bán được để lợi nhuận tối đa là 200 đôi.

Bài 3 (TuongTu100). Một công ty sản xuất thiết bị điện tử có hàm chi phí $C(x) = x^3 - 6x^2 + 20x + 10$ (triệu đồng). Tìm số lượng sản phẩm x để chi phí trung bình $\bar{C}(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

→ Lời giải: Chi phí trung bình: $\bar{C}(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 20x + 10}{x} = x^2 - 6x + 20 + \frac{10}{x}$. Đạo hàm: $\bar{C}'(x) = 2x - 6 - \frac{10}{x^2}$. nGiải $\bar{C}'(x) = 0 \to 2x^3 - 6x^2 - 10 = 0 \to x^3 - 3x^2 - 5 = 0$. nSử dụng máy tính bỏ túi tìm nghiệm dương gần nhất: $x \approx 3.42$. nVậy số lượng sản phẩm cần sản xuất là khoảng 3.42 đơn vị.

Bài 4 (BienTheNhe). Một cửa hàng bán bánh mì với giá 20.000 đồng/ổ. Mỗi ngày bán được 150 ổ. Nếu tăng giá thêm 1.000 đồng/ổ thì mỗi ngày bán được ít đi 5 ổ. Chi phí mỗi ổ bánh mì là 12.000 đồng. Tìm giá bán để đạt lợi nhuận cao nhất.

→ Lời giải: Gọi x là số lần tăng giá 1.000 đồng. nGiá bán: $p(x) = 20 + x$ (nghìn đồng). nSố lượng: $q(x) = 150 - 5x$ (ổ). nDoanh thu: $R(x) = (20 + x)(150 - 5x) = 3000 - 100x + 150x - 5x^2 = 3000 + 50x - 5x^2$. nChi phí: $C(x) = 12(150 - 5x) = 1800 - 60x$. nLợi nhuận: $L(x) = R(x) - C(x) = (3000 + 50x - 5x^2) - (1800 - 60x) = -5x^2 + 110x + 1200$. Đạo hàm: $L'(x) = -10x + 110$. nCho $L'(x) = 0 \to x = 11$. nGiá bán tối ưu: $p(11) = 20 + 11 = 31$ (nghìn đồng). Vậy giá bán là 31.000 đồng.

Dạng 10. Mô hình hóa thực tế: Bài toán hình học/vật lý

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bài toán tối ưu hóa thể tích (hộp không nắp): Nếu cắt 4 góc hình vuông cạnh x từ tấm nhôm hình vuông cạnh a , thể tích $V(x) = x(a - 2x)^2$. Giá trị x để V_{max} là $x = \frac{a}{6}$.
- Bài toán lực căng dây treo vật: Khi treo vật có trọng lượng P bằng n sợi dây đối xứng, mỗi sợi dây tạo với phương thẳng đứng một góc θ , lực căng F trên mỗi sợi là $F = \frac{P}{n \cdot \cos(\theta)}$.
- Bài toán cực trị hình học (thang): Để tìm chiều dài ngắn nhất của vật bắc qua một vật cản (chiều cao h , khoảng cách d), sử dụng hàm số $L(\theta) = \frac{h}{\sin(\theta)} + \frac{d}{\cos(\theta)}$ và tìm cực trị bằng đạo hàm.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Để tìm Max thể tích hộp cắt góc: Nhớ ngay tỉ lệ $x = \frac{1}{6}$ cạnh tấm nhôm!

- **Công thức cốt lõi:** Trong bài toán treo vật bằng n sợi dây đối xứng, lực căng mỗi sợi là $F = \frac{P}{\dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt 4 góc là 4 hình vuông cạnh x cm rồi gấp thành hộp không nắp. Tính thể tích lớn nhất của chiếc hộp đó.

Đáp số: 128

Lời giải: Thể tích $V(x) = x(12 - 2x)^2$. Đạo hàm $V'(x) = (12 - 2x)^2 - 4x(12 - 2x) = (12 - 2x)(12 - 6x)$. $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 6$ (loại) hoặc $x = 2$. Với $x = 2$, $V = 2(12 - 4)^2 = 2 \cdot 64 = 128$.

Câu 2. Một vật nặng $P = 60$ N được treo bởi 3 sợi dây giống hệt nhau, đôi một vuông góc với nhau. Tính độ lớn lực căng F của mỗi sợi dây.

Đáp số: 34.64

Lời giải: Gọi các lực căng là $\vec{F_1}, \vec{F_2}, \vec{F_3}$. Vì chúng đôi một vuông góc nên $|\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}|^2 = F_1^2 + F_2^2 + F_3^2$. Do đối xứng nên $F_1 = F_2 = F_3 = F$. Ta có $(3F)^2$ không đúng, phải là $\sqrt{F^2 + F^2 + F^2} = P \Rightarrow F\sqrt{3} = 60 \Rightarrow F = 60/\sqrt{3} = 20\sqrt{3} \approx 34.64$.

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa thể tích hộp: Từ một tấm bìa hình vuông cạnh $a = 24$ cm, người ta cắt bỏ bốn hình vuông nhỏ cạnh x ở bốn góc để gấp thành một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích hộp lớn nhất.

Lời giải: Thể tích hộp là $V(x) = x(24-2x)^2$ với $0 < x < 12$. Đạo hàm $V'(x) = (24-2x)^2 - 4x(24-2x) = (24-2x)(24-6x)$. Cho $V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 12$ (loại) hoặc $x = 4$. Lập bảng biến thiên, ta thấy $V(x)$ đạt cực đại tại $x = 4$. Vậy $x = 4$ cm.

Ví dụ 2 - Lực căng dây treo vật (Trường hợp đối xứng): Một chiếc đèn chùm có khối lượng $m = 4$ kg được treo bởi 4 sợi dây xích từ trần nhà. Các sợi dây này tạo với phương thẳng đứng một góc 30° . Tính lực căng của mỗi sợi dây (lấy $g = 10$ m/s ^{2}).

Lời giải: Trọng lượng của đèn là $P = m \cdot g = 4 \cdot 10 = 40$ N. Gọi F là lực căng mỗi sợi dây. Vì 4 sợi dây đối xứng nên tổng thành phần lực theo phương thẳng đứng là $4 \cdot F \cdot \cos(30^\circ)$. Ta có phương trình cân bằng: $4F \cdot \cos(30^\circ) = P \Rightarrow 4F \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 40 \Rightarrow 2\sqrt{3}F = 40 \Rightarrow F = \frac{20}{\sqrt{3}} \approx 11.55$ N.

Ví dụ 3 - Bài toán chiều dài thang ngắn nhất: Một chiếc thang cần tựa vào tường để bắc qua một cái cột cao $h = 3$ m. Biết khoảng cách từ chân cột đến tường là $d = 1$ m. Tìm chiều dài ngắn nhất của chiếc thang.

Lời giải: Gọi θ là góc hợp bởi thang và mặt đất. Chiều dài thang là $L(\theta) = \frac{3}{\sin(\theta)} + \frac{1}{\cos(\theta)}$. Đạo hàm $L'(\theta) = -3\sin^{-2}(\theta) + \cos^{-2}(\theta) \cdot \tan(\theta)$.